

BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones

Programa del curso – 2026-1

Información general del curso

Campo	Detalle
Curso	BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones
Código	ECO-06326
Programa	Business Analytics
Periodo académico	2026-1
Créditos	3
Profesor	Alexander Buriticá Casanova
Monitora	María Claudia
Día y horario	Lunes, 14:00–16:59
Modalidad	Presencial
Lugar	Salón 303, Edificio C

Descripción del curso

Este curso introduce herramientas fundamentales de estadística inferencial aplicadas a la toma de decisiones empresariales. El énfasis está en el uso de datos reales para formular preguntas relevantes de negocio, analizar información, interpretar resultados y sustentar decisiones bajo incertidumbre.

El curso combina fundamentos conceptuales con un componente práctico en **R**, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades analíticas transferibles a contextos profesionales en marketing, finanzas, economía aplicada y analítica de negocios.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Formular preguntas de negocio y traducirlas en preguntas estadísticas.
- Describir y explorar datos para identificar patrones relevantes.
- Estimar parámetros e interpretar intervalos de confianza.
- Diseñar y ejecutar pruebas de hipótesis para apoyar decisiones empresariales.

- Aplicar ANOVA y regresión lineal simple para responder preguntas aplicadas.
- Utilizar R para análisis de datos, visualización e inferencia estadística.
- Comunicar hallazgos de manera clara, indicando supuestos, limitaciones e implicaciones para la toma de decisiones.

Metodología

El curso combina clases magistrales breves orientadas a la comprensión conceptual con espacios prácticos de aplicación. Cada sesión se estructura, en general, en tres momentos:

1. **Exposición conceptual:** presentación de los fundamentos estadísticos, su intuición, supuestos y correcta interpretación.
2. **Taller práctico en clase:** análisis de datos reales utilizando R, con énfasis en limpieza de datos, construcción de variables e interpretación de resultados.
3. **Actividad corta de verificación:** ejercicio aplicado o quiz breve para consolidar los conceptos trabajados.

Adicionalmente, el curso incluye quices periódicos y un proyecto aplicado progresivo que simula un análisis profesional orientado a la toma de decisiones empresariales.

Evaluación

Componente	Porcentaje
Talleres prácticos en clase	20%
Proyecto final	25%
Quices	20%
Examen Parcial 1	15%
Examen Parcial 2	20%
Total	100%

Descripción de los componentes de evaluación

Talleres prácticos en clase (20%)

Los talleres constituyen el núcleo aplicado del curso. En ellos, los estudiantes trabajan con bases de datos reales de marketing, finanzas y economía aplicada, aplicando las herramientas estadísticas vistas en clase mediante el uso de R.

Bajo la guía del profesor, los estudiantes limpian datos, construyen variables, ejecutan análisis inferenciales e interpretan resultados para respaldar decisiones empresariales. Cada taller incluye una actividad corta de evaluación asociada al contenido trabajado en la sesión.

Proyecto final (25%)

El proyecto final es el eje integrador del curso y simula el desarrollo de un análisis profesional orientado a la toma de decisiones empresariales. Cada grupo debe formular una pregunta de negocio concreta y responderla utilizando datos reales y las herramientas estadísticas del curso.

Ejemplos de preguntas de proyecto: - ¿Una nueva campaña aumenta significativamente la tasa de conversión? - ¿Reducir el precio incrementa las ventas netas de manera estadísticamente significativa? - ¿Existen diferencias significativas en el comportamiento entre segmentos de clientes? - ¿Qué factores explican el nivel de ventas o el riesgo de incumplimiento?

Entregas del proyecto: - **Entrega 1 (Semana 5 – 5%):** Contexto del problema, formulación de la pregunta de negocio, traducción a preguntas estadísticas, identificación de variables relevantes y planteamiento inicial de hipótesis o supuestos a evaluar. - **Entrega 2 (Semana 10 – 5%):** Base de datos depurada y análisis descriptivo (tablas y gráficos). - **Entrega 3 (01 de junio de 2026 – 15%):** Análisis final, interpretación de resultados, recomendaciones y sustentación oral.

La sustentación oral es obligatoria. Por limitaciones de tiempo, el grupo que presenta y la persona expositora podrán definirse de manera aleatoria.

Quices (20%)

Se realizarán al menos cuatro quices cortos a lo largo del semestre, orientados a evaluar la comprensión conceptual y fomentar el estudio continuo. Los quices podrán ser anunciados o aplicados de manera sorpresa, y se realizarán en modalidad presencial o virtual según la dinámica del curso.

Exámenes (35%)

- **Parcial 1 (15%):** Evaluación integradora de los contenidos de fundamentos y estimación.
- **Parcial 2 (20%):** Evaluación de los contenidos del curso, con énfasis en interpretación, análisis y aplicación.

Cronograma del curso

Las sesiones del curso se dictan únicamente los lunes. El cronograma se ajusta a las fechas académicas del periodo 2026-1 y excluye dos lunes festivos: **23 de marzo** y **18 de mayo**.

Sesión	Fecha (lunes)	Tema
1	02-feb-2026	Introducción al curso. Estadística descriptiva. Repaso básico de R para análisis de datos
2	09-feb-2026	Muestreo probabilístico y no probabilístico. Sesgos y validez
3	16-feb-2026	Distribuciones muestrales. Variabilidad y error estándar
4	23-feb-2026	Teorema del Límite Central. Simulaciones y práctica aplicada en R
5	02-mar-2026	Estimación puntual. Incertidumbre y comunicación de resultados
6	09-mar-2026	Intervalos de confianza para la media
7	16-mar-2026	Intervalos de confianza para proporciones. Repaso Bloques I–II
—	23-mar-2026	Festivo (no hay clase)
8	30-mar-2026	Parcial 1
9	06-abr-2026	Pruebas de hipótesis. <i>p-value</i> . Errores tipo I y II
10	13-abr-2026	Pruebas de hipótesis para una media y una proporción
11	20-abr-2026	Comparación de dos medias y análisis de varianza básica
12	27-abr-2026	Parcial 2
13	04-may-2026	Análisis de varianza (ANOVA). Supuestos e interpretación
14	11-may-2026	Regresión lineal simple. Interpretación aplicada
—	18-may-2026	Festivo (no hay clase)
15	25-may-2026	Regresión lineal: aplicación en R y taller integrador

Sesión	Fecha (lunes)	Tema
16	01-jun-2026	Integración final. Entrega 3 y sustentación del proyecto

Reglas básicas del curso

- Se espera asistencia y participación activa en los talleres prácticos.
- El trabajo en R hace parte central del proceso de aprendizaje y será evaluado.
- Las entregas deben presentarse en las fechas establecidas.
- Las políticas de retraso y las rúbricas de evaluación se comunicarán oportunamente.
- La honestidad académica se aplica a todas las actividades del curso.